Práctica Unidad 3A

Gramáticas Independientes de Contexto

Práctica 3A — Ejercicios 1c – 1f - 3a

JTP: Ing. Weber Federico

Ejercicio 1c · $L3 = \{ x^r y^s z^t \ / \ s = r + t \ y \ r, s \geq 1 \}$

Ej. 1: "diseñar y definir formalmente una GIC que lo reconozca". Antes de construir: ¿qué valores puede tomar t?

Duda: *el enunciado restringe r y s (≥ 1) y t aparece en la condición de s… ¿no falta decir t ≥ 0 o t ≥ 1?*

Qué es t

t es un exponente: cuenta cuántas z hay. Una cantidad de letras nunca es negativa.

Entonces **t ≥ 0 está implícito**: un índice que no se escribe tiene solo su límite natural (≥ 0) más lo que le impongan las ecuaciones.
En L2 (ej. 1b) tampoco se escribe t, y ahí t = r + s lo obliga a ser ≥ 2.

Acá la ecuación no agrega nada sobre t:
`s = r + t` con `t ≥ 0` da `s ≥ r`: nunca hay menos y que x.

t = 0 está permitido: s = r, ninguna z. La cadena mínima es **xy** (r = s = 1, t = 0).

t ≥ 1 cambiaría el lenguaje: xy quedaría afuera. No es lo que dice el enunciado.

Lote para probar la idea

cadena	índices	
xy	r=1, s=1, t=0	✓ pertenece
xxyyyz	r=2, s=3, t=1	✓ pertenece
xxyyyyzz	r=2, s=4, t=2	✓ pertenece
xyz	s=1 pide t=0: sobra la z	✗ no
xyy	s=2 pide t=1: falta la z	✗ no
xxyyzz	s=2 pide t=0: sobran las z	✗ no
xxy	s=1 , r=2: t sería −1	✗ no

Ejercicio 1c · L3 = { $x^r y^s z^t$ / s = r + t y r, s ≥ 1 }

L3 · Estructura

s = r + t: las y se reparten: r de ellas van con las x, t de ellas van con las z.

$x^r\ y^r \cdot y^t\ z^t$

Dos bloques **concatenados** (crecen por separado), cada uno con un par ligado adentro: x—y y y—z.

Comparar con L2, ej. 1b (t = r + s): ahí las z se reparten entre x e y y los bloques quedan **anidados** (x^r (y^s z^s) z^r).

Misma pinta, distinta relación ⇒ distinta estructura ⇒ distinta gramática.

L3 · Terminación → gramática

S → A B
A → x A y | x y
B → y B z | λ

G = ({A, B}, {x, y, z}, S, P)

S → AB los dos bloques, uno después del otro.

A → xAy | xy r ≥ 1: el caso base ya pone un par; sin λ.

B → yBz | λ t ≥ 0: el caso base es λ. **Este λ existe porque t puede ser 0.**

Probar: xy ✓ xxyyyz ✓ xyz ✗ xyy ✗ xxyyzz ✗ *(Input → Multiple Brute Force Parse)*

Ejercicio 3a · antes de los árboles, una pregunta

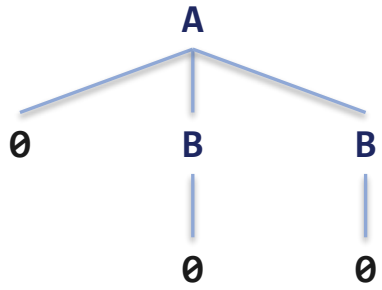
"Dada la siguiente gramática ambigua: A → 0BB B → 1A | 0A | 0. a) Mostrar los diferentes árboles de derivación para la hilera 000000"

Pregunta previa: *la cadena más corta de esta gramática es 000, y se construye de una sola forma. ¿Eso contradice que la gramática sea ambigua?*

Derivación de 000

```
A ⇒ 0BB      (A → 0BB)
  ⇒ 00B      (B → 0)
  ⇒ 000      (B → 0)
```

Las dos B tienen que dar una sola letra cada una:
solo B → 0 sirve (1A y 0A dan más de una).
Un único árbol, y está bien que así sea.



Entonces, ¿es ambigua o no?

Una gramática es ambigua si **existe alguna cadena** con más de un árbol de derivación. No hace falta que todas lo tengan.

Que 000 tenga un solo árbol no decide nada: la gramática ES ambigua, pero no toda cadena lo muestra. Por eso el enunciado pide una más larga.

Cadenas que genera (hasta 8 letras): `000`, `000000`, `001000`, `010000`

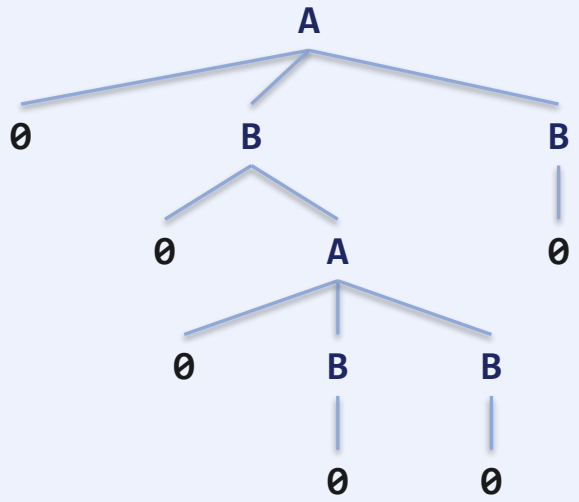
La del enunciado, `000000`, sí lo muestra → slide siguiente.

Ejercicio 3a · 000000: los dos árboles

A → 0BB B → 1A | 0A | 0

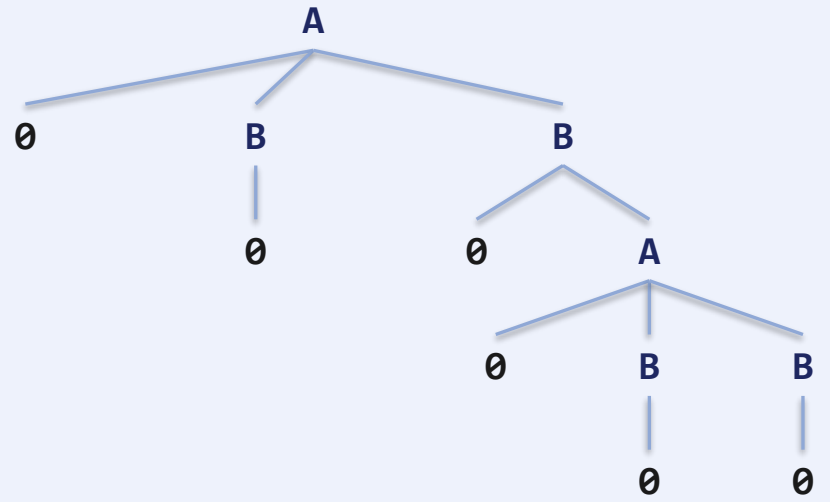
Árbol I — crece la primera B

A ⇒ 0BB ⇒ 00AB ⇒ 000BBB ⇒ 0000BB ⇒ 00000B ⇒ 000000



Árbol II — crece la segunda B

A ⇒ 0BB ⇒ 00B ⇒ 000A ⇒ 0000BB ⇒ 00000B ⇒ 000000



Mismas hojas (000000), distinta forma ⇒ la gramática es ambigua.

Ej 1f · L6 = { $(ab)^j\ c^{2i}\ b^{i+1}\ c^k\ d^n$ / i, k, n ≥ 0 y n < j }

L6 · Paso 1: Cadenas (índices explícitos; j no tiene cota propia: la pone n < j)

índices	cadena	por qué
j=1, i=0, k=0, n=0	**ab · b**	la cadena mínima: un ab y la b suelta (i+1 = 1). λ NO pertenece (j ≥ 1 porque 0 ≤ n < j)
j=1, i=1, k=0, n=0	**ab · cc b b**	i = 1: dos c y dos b
j=1, i=0, k=1, n=0	**ab · b · c**	k = 1: una c suelta, después de las b
j=2, i=0, k=0, n=1	**ab ab · b · d**	n = 1 exige j ≥ 2: una d, dos ab
j=3, i=0, k=0, n=1	**ab ab ab · b · d**	j puede superar a n+1: el ab de más es libre

Ej 1f · L6 = { $(ab)^j c^{2i} b^{i+1} c^k d^n$ / i, k, n ≥ 0 y n < j }

L6 · Paso 2: Estructura — traducir n < j a algo que una gramática pueda contar

1. Qué sabemos de n y j.
   Son enteros y nunca negativos: n ≥ 0, j ≥ 0. El enunciado agrega una sola condición que los relaciona: n < j.
2. Qué significa n < j entre enteros. La diferencia j − n es un entero positivo, o sea vale 1, 2, 3, … Lo mínimo es 1.
   Es decir:
   n < j ⇔ j − n ≥ 1
3. Le ponemos nombre a la diferencia. j − n es un entero que vale al menos 1.
   Lo escribo como "1 más algo que puede ser cero":
   j − n = 1 + e, con e ≥ 0
4. **Despejo j**
   n < j ⇔ j = n + 1 + e, con e ≥ 0
5. Ahora $(ab)^j$ se puede partir en tres pedazos con exponentes que no tienen desigualdades
   $(ab)^j = (ab)^n \cdot (ab)^1 \cdot (ab)^e$
6. **L6 = {$(ab)^n (ab)^1 (ab)^e c^{2i} b^{i+1} c^k d^n$ / i, k, n,e ≥ 0 }**

Si alguien agrupa de otra forma, va a llegar a otra gramática.
Serán gramáticas equivalentes

$L6 = \{(ab)^n (ab)^1 (ab)^e c^{2i} b^{i+1} c^k d^n \ / \ i, k, n, e \geq 0 \}$

L6 · Reescribimos para que cada exponente sea un índice solo

1. $(ab)^n \cdot (ab)^1 \cdot (ab)^e \cdot (cc)^i \cdot b^i \cdot b \cdot c^k \cdot d^n$
   Queda una cadena de 8 factores
2. **Clasificamos cada factor por su indice:**

Indice	Donde aparece	Que es
n	$(ab)^n$ y d^n	par ligado: crecen juntos
i	$(cc)^i$ y b^i	par ligado: crecen juntos
e	solo $(ab)^e$	libre
k	solo c^k	libre
Sin indice	$(ab)^1$ y b	fijos: están siempre, una vez

3. **El par n: entre $(ab)^n$ y d^n está todo lo demás. Es el par más externo.**
   El par i: entre $(cc)^i$ y b^i no hay nada. Es un par pegado, y vive adentro del par n.
   Lo escribo con corchetes, un corchete por "cosa que un no terminal va a tener que producir":
   $(ab)^n [(ab)^1 \cdot (ab)^e \cdot [(cc)^i \cdot b^i] \cdot b \cdot c^k] d^n$

$L6 = \{(ab)^n (ab)^1 (ab)^e c^{2i} b^{i+1} c^k d^n \ / \ i, k, n, e \geq 0 \}$

L6 · Reescribimos para que cada exponente sea un índice solo

$(ab)^n [(ab)^1 \cdot (ab)^e \cdot [(cc)^i \cdot b^i] \cdot b \cdot c^k] d^n$

1. Le ponemos nombre a cada pedazo, de afuera hacia adentro y de izquierda a derecha:
   - S: el par externo $(ab)^n$ … d^n. Cuando termina de poner pares, tiene que dejar adentro el ab fijo y pasar el control.
   - U: lo que sigue después del ab fijo: $(ab)^e$ libre, y después el resto.
   - T: el par interno $(cc)^i$ b^i junto con la b fija que lo cierra.
   - K: las c^k libres del final.
2. **Escribimos cada producción**

S → ab S d	pone un ab a la izquierda y una d a la derecha, atados
S → ab U	deja de anidar: escribe el ab FIJO y pasa a U
U → ab U	una repetición más del ab libre (e crece)
U → T K	ninguna más: pasa a lo que sigue
T → cc T b	dos c a la izquierda, una b a la derecha, atadas (i crece)
T → b	la b fija: cierra el par
K → c K	una c más (k crece)
K → λ	ninguna: k = 0

S → ab S d | ab U
U → ab U | T K
T → cc T b | b
K → c K | λ
G = ({U, T, K}, {a, b, c, d}, S, P)